

统计与数据科学学院本科生《概率论》期末考试试卷 (A 卷)

草稿区

任课教师: 专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

1、简要回答下列问题。(本题共 20 分, 每小题 4 分).

- (i). 掷两枚均匀的骰子, 在已知两枚骰子点数不同的条件下, 给出至少有一枚点数为 1 的条件概率。
- (ii). 如果  $\mathbb{P}(E) = 0.9, \mathbb{P}(F) = 0.4$ , 证明  $\mathbb{P}(E \cap F) \geq 0.3$ 。
- (iii).  $X$  是一个几何随机变量, 证明它具有离散值的无记忆性, 即, 对于任意的正整数  $m, n$ ,  $\mathbb{P}(X = n + m | X > n) = \mathbb{P}(X = m)$ 。
- (iv). 假设掷  $N$  次骰子,  $N$  服从参数为 30 的泊松分布 (Poisson distribution)。求出点数为 6 的次数分布。
- (v).  $(X, Y)$  的联合矩母函数 (joint moment generating function) 为  $M(t_1, t_2) = \frac{2}{2-t_1} \left( \frac{2}{2-t_2} \right)^{2022}, t_1, t_2 < 2$ , 求  $X + Y$  的分布。

草稿区

得分

2、(10 分) 一个赌徒有  $n$  个筹码，假设每一轮赌博都是独立的。每一轮中，他赢得一个筹码的概率为  $\frac{1}{3}$ ，输掉一个筹码的概率为  $\frac{2}{3}$ 。这个赌徒决定拥有 2023 个筹码时或者输掉所有筹码时离开赌场。求这个赌徒拿着 2023 个筹码离开赌场的概率。

草稿区

|    |
|----|
| 得分 |
|----|

3、(10 分) $X, Y, Z$  为独立同分布的指数随机变量 (exponential random variable), 期望均为 2。给出  $U = X + Y, V = X + Z, W = Y + Z$  的联合密度函数 (joint probability density function)。

草稿区

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

4、(10 分)  $X, Y$  为随机变量且方差有限。若  $\mathbb{E}[Y|X] = X$ ，请证明  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X)$ .

草稿区

得分

5、(15 分) 随机变量  $X$  和  $Y$  的联合密度函数 (joint probability density function) 为  $f(x, y) = c(y - x), x < y < x + 1, 0 < x < 2, 0 < y < 2$ .

(i). (7 分) 求  $c$  的值.

(ii). (8 分) 求  $X$  的边缘密度函数 (marginal density function).

草稿区

得分

6、(15 分) 假设  $n$  位男士将各自的帽子扔到房间中央混在一起，然后每人随机拿一顶帽子。令  $X$  为拿到自己帽子的人数。

(i). (10 分) 计算  $\mathbb{E}[X]$  以及  $\text{Var}(X)$ .

(ii). (5 分) 证明

$$\frac{X - 1}{\sqrt{n}} \text{依概率收敛到} 0 \qquad \left( \frac{X - 1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ in probability.} \right)$$

得分

7、(20 分) (i)(8 分)  $X$  具有 0 均值和有限方差  $\sigma^2$ , 请证明单边切比雪夫不等式 (one-sided Chebyshev's inequality): 对于任意的  $a > 0$ ,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

(ii)(4 分) 假设  $X$  具有均值 25 和标准差 4, 利用 (i) 估计  $\mathbb{P}(X < 27)$ .

(ii)(8 分) 假设  $X$  服从均值 25 和标准差 4 的正态分布 (normal distribution), 利用下面标准正态分布的分布函数表格给出 (a) $\mathbb{P}(X < 27)$ ; (b)  $c$  的取值使得  $\mathbb{P}(X \leq c) = 0.33$ 。

| Table 5.1 Area $\Phi(x)$ Under the Standard Normal Curve to the Left of $X$ . |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $X$                                                                           | .00   | .01   | .02   | .03   | .04   | .05   | .06   | .07   | .08   | .09   |
| .0                                                                            | .5000 | .5040 | .5080 | .5120 | .5160 | .5199 | .5239 | .5279 | .5319 | .5359 |
| .1                                                                            | .5398 | .5438 | .5478 | .5517 | .5557 | .5596 | .5636 | .5675 | .5714 | .5753 |
| .2                                                                            | .5793 | .5832 | .5871 | .5910 | .5948 | .5987 | .6026 | .6064 | .6103 | .6141 |
| .3                                                                            | .6179 | .6217 | .6255 | .6293 | .6331 | .6368 | .6406 | .6443 | .6480 | .6517 |
| .4                                                                            | .6554 | .6591 | .6628 | .6664 | .6700 | .6736 | .6772 | .6808 | .6844 | .6879 |
| .5                                                                            | .6915 | .6950 | .6985 | .7019 | .7054 | .7088 | .7123 | .7157 | .7190 | .7224 |
| .6                                                                            | .7257 | .7291 | .7324 | .7357 | .7389 | .7422 | .7454 | .7486 | .7517 | .7549 |
| .7                                                                            | .7580 | .7611 | .7642 | .7673 | .7704 | .7734 | .7764 | .7794 | .7823 | .7852 |
| .8                                                                            | .7881 | .7910 | .7939 | .7967 | .7995 | .8023 | .8051 | .8078 | .8106 | .8133 |
| .9                                                                            | .8159 | .8186 | .8212 | .8238 | .8264 | .8289 | .8315 | .8340 | .8365 | .8389 |